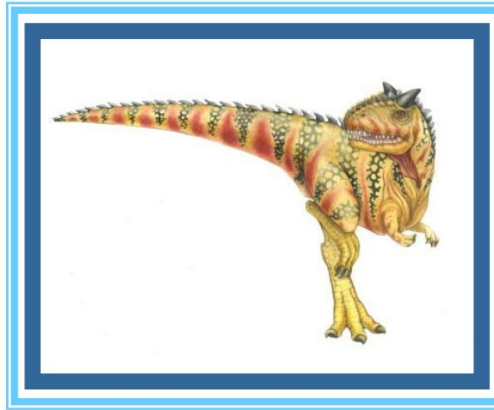


الفصل الثالث: العمليات





الفصل الثالث: العمليات

□ مفهوم العملية □ جدول العملية □ العمليات على العمليات □ الاتصال
بين العمليات □ أمثلة على أنظمة IPC (غير مطلوب) □ الاتصال في أنظمة
العميل والخادم





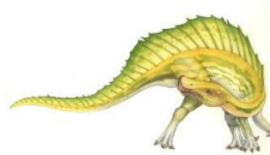
أهداف

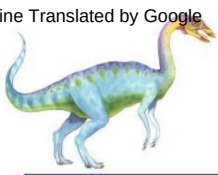
□ تقديم مفهوم العملية -برنامج قيد التنفيذ، والذي يشكل أساس كل العمليات الحسابية

□ لوصف الميزات المختلفة للعمليات، بما في ذلك الجدولة والإنشاء والإنهاء والتواصل

□ لاستكشاف الاتصالات بين العمليات باستخدام الذاكرة المشتركة ونقل الرسائل

□ لوصف الاتصالات في أنظمة العميل والخادم





مفهوم العملية

يقوم نظام التشغيل بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج:

نظام الدفعات - الوظائف

أنظمة تقاسم الوقت - برامج المستخدم أو المهام

بشكل متبادل تقريبًا وظيفة يستخدم الكتاب المدرسي المصطلحات

العملية - برنامج قيد التنفيذ؛ يجب تنفيذ العملية
التقدم بشكل متسلسل

أجزاء متعددة

كود البرنامج، ويسمى أيضًا قسم النص

النشاط الحالي بما في ذلك عداد البرنامج والمعالج
السجلات

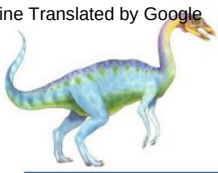
كومة تحتوي على بيانات مؤقتة

معلومات الوظيفة وعناوين الإرجاع والمتغيرات المحلية

قسم البيانات الذي يحتوي على المتغيرات العالمية

كومة تحتوي على ذاكرة مخصصة ديناميكيًا أثناء وقت التشغيل





مفهوم العملية (تابع)

الكيان المُخزَّن على القرص (ملف قابل للتنفيذ)،  البرنامج هو العملية

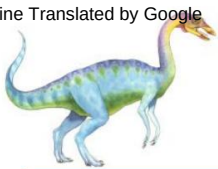
 يصبح البرنامج عملية عندما يتم تحميل الملف القابل للتنفيذ في ذاكرة

 بدء تنفيذ البرنامج من خلال نقرات الماوس في واجهة المستخدم الرسومية، أو إدخال اسمه في سطر الأوامر، وما إلى ذلك

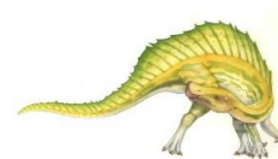
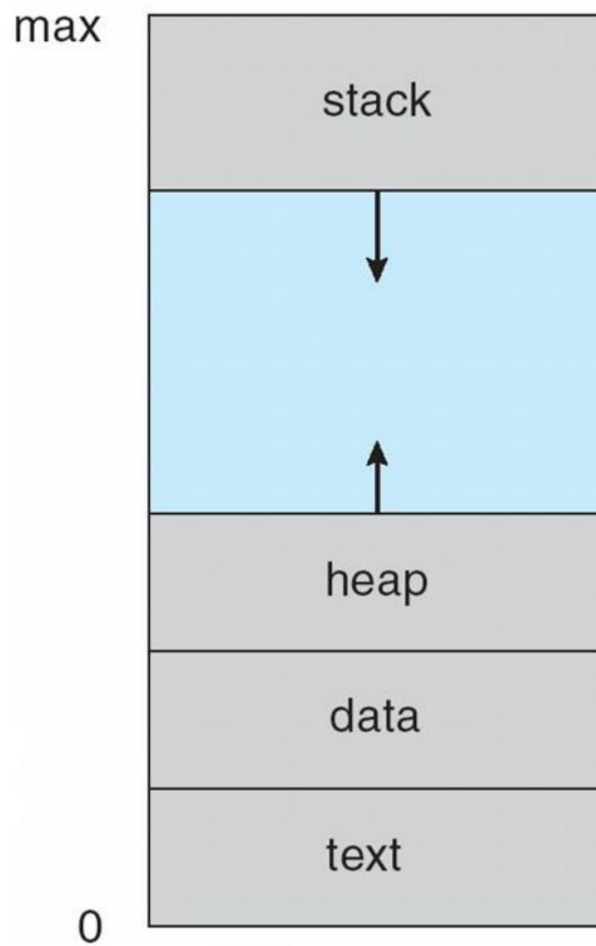
 يمكن لبرنامج واحد أن يكون عبارة عن عدة عمليات

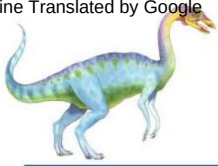
 ضع في اعتبارك وجود مستخدمين متعددين ينفذون نفس البرنامج





عملية في الذاكرة





حالة العملية

□ أثناء تنفيذ العملية، تتغير حالتها □ جديد: يتم إنشاء العملية □ قيد التشغيل: يتم تنفيذ التعليمات □ انتظار: تنتظر العملية حدوث حدث ما

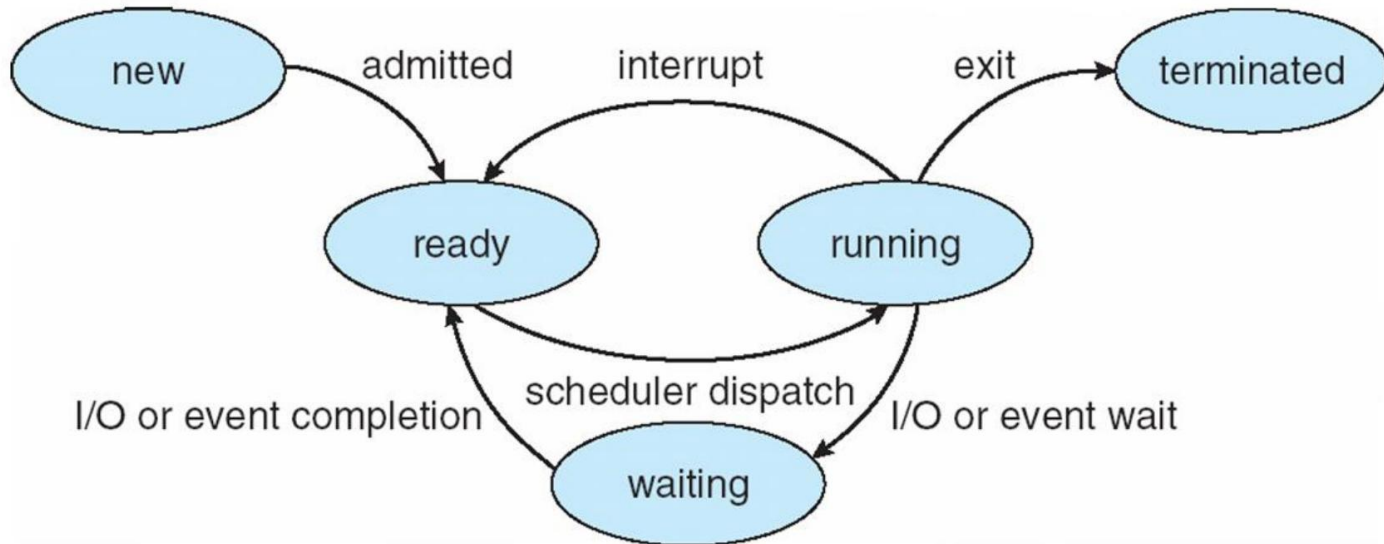
□ جاهز: العملية تنتظر أن يتم تعيينها إلى المعالج

□ منتهية: انتهت العملية من التنفيذ





مخطط لحالة العملية





كتلة التحكم في العملية (PCB)

المعلومات المرتبطة بكل عملية

(وتسمى أيضًا كتلة التحكم في المهام)

□ حالة العملية - التشغيل، الانتظار، إلخ

□ عداد البرنامج - موقع التعليمات التي سيتم تنفيذها بعد ذلك

□ سجلات وحدة المعالجة المركزية - محتويات جميع
السجلات التي تركز على العملية

□ معلومات جدول وحدة المعالجة المركزية - الأولويات، مؤشرات قائمة
الانتظار المجدولة

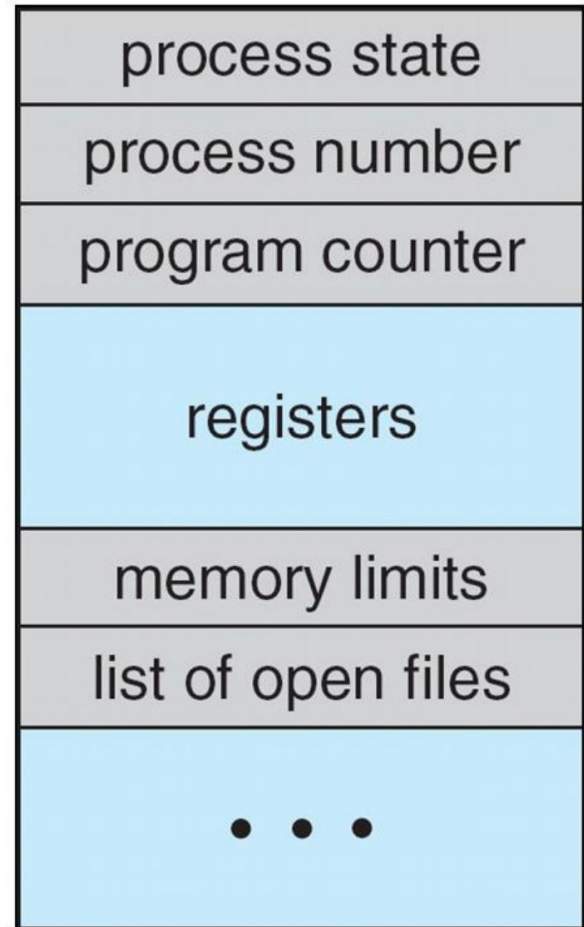
□ معلومات إدارة الذاكرة -

الذاكرة المخصصة للعملية

□ معلومات المحاسبة - وحدة المعالجة المركزية المستخدمة، ووقت
الساعة المنقضي منذ البدء، والحدود الزمنية

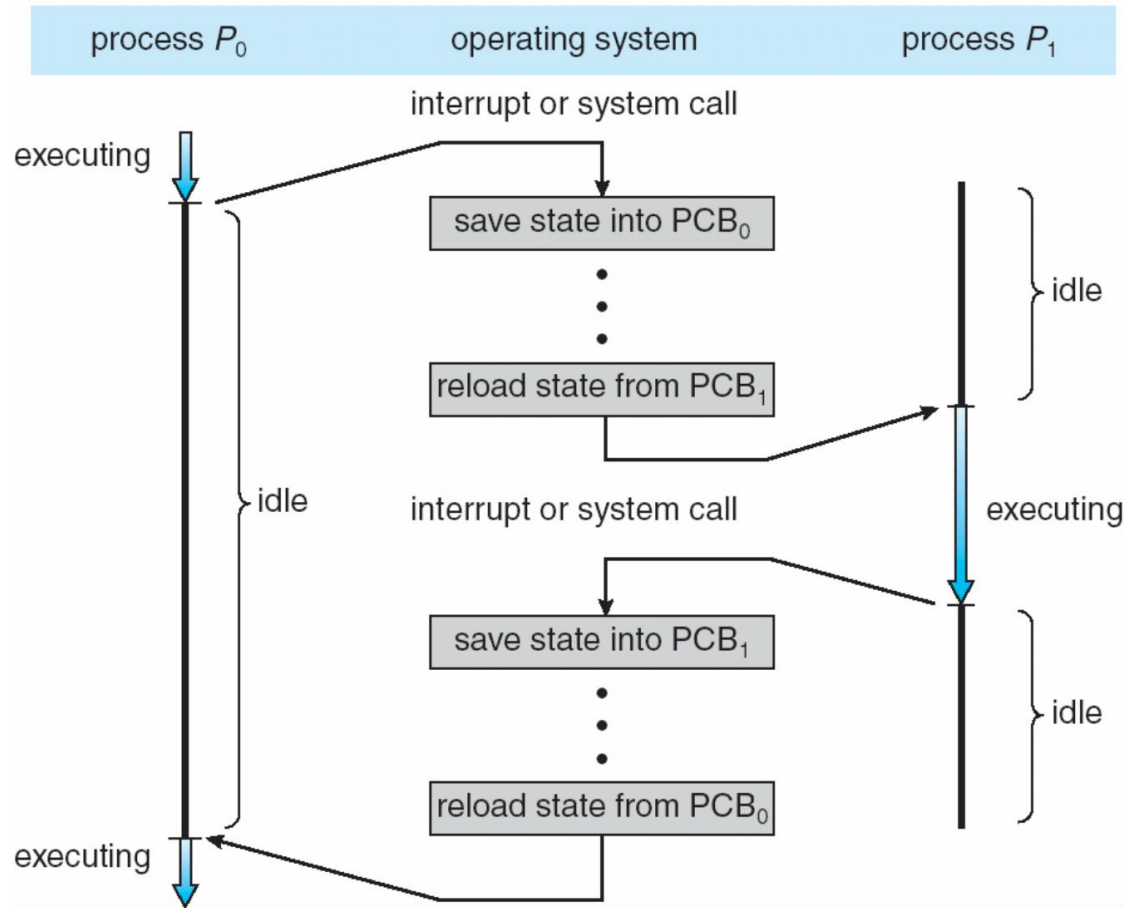
□ معلومات حالة الإدخال/الإخراج - أجهزة الإدخال/الإخراج

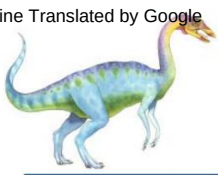
مخصصة للعملية، قائمة الملفات المفتوحة





تبدیل وحدة المعالجة المركزية من عملية إلى أخرى





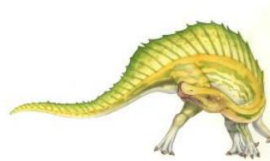
الخيوط

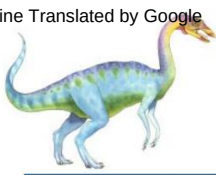
حتى الآن، تحتوي العملية على خيط تنفيذ واحد ☐ ضع في اعتبارك وجود عدادات برامج متعددة لكل عملية ☐ يمكن تنفيذ مواقع متعددة في وقت واحد

☐ خيوط متعددة للتحكم ☐ -> خيوط

☐ يجب أن يكون هناك تخزين لتفاصيل الخيوط وعدادات البرامج المتعددة في PCB

☐ انظر الفصل التالي





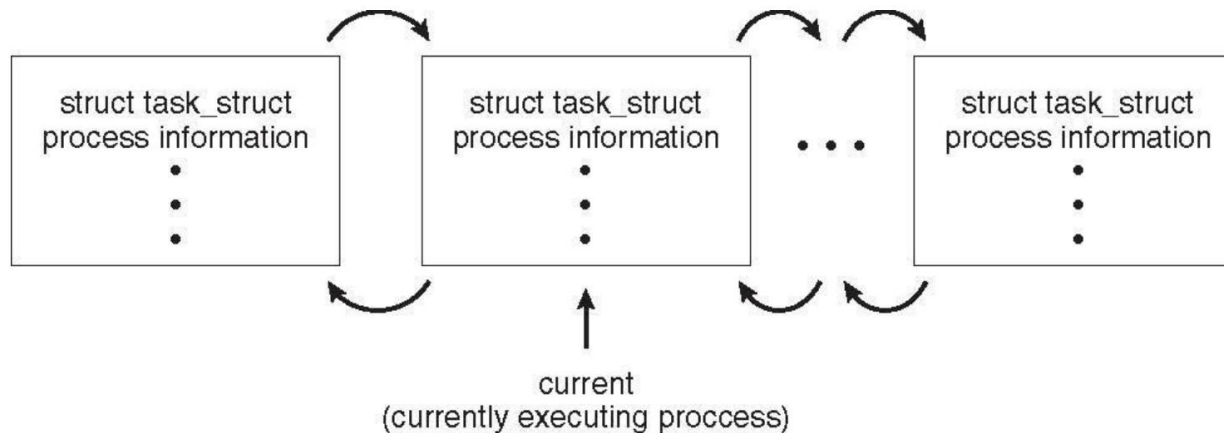
تمثيل العملية في لينكس

يتم تمثيلها بواسطة هيكل task_struct C

```

/* pid معرف العملية */ long state; /* حالة العملية */ unsigned int time_slice; /* معلومات الجدولة */
/* struct task_struct *parent: أصل هذه العملية */ struct list_head children; /* أبناء هذه العملية */
/* struct files_struct *files: قائمة الملفات المفتوحة */ struct mm_struct *mm; /* مساحة عنوان هذه العملية */

```





جدولة العمليات

□ تعظيم استخدام وحدة المعالجة المركزية، والتبديل السريع للعمليات إلى وحدة المعالجة المركزية لمشاركة الوقت

□ يقوم **مُجدول العمليات** بالاختيار من بين العمليات المتاحة للتنفيذ التالي على وحدة المعالجة المركزية

□ يحافظ على **جدولة طوابير العمليات**

□ **قائمة انتظار الوظائف** - مجموعة من جميع العمليات في النظام

□ **قائمة الانتظار الجاهزة** - مجموعة من جميع العمليات الموجودة في الذاكرة الرئيسية، جاهزة ومنتظرة للتنفيذ

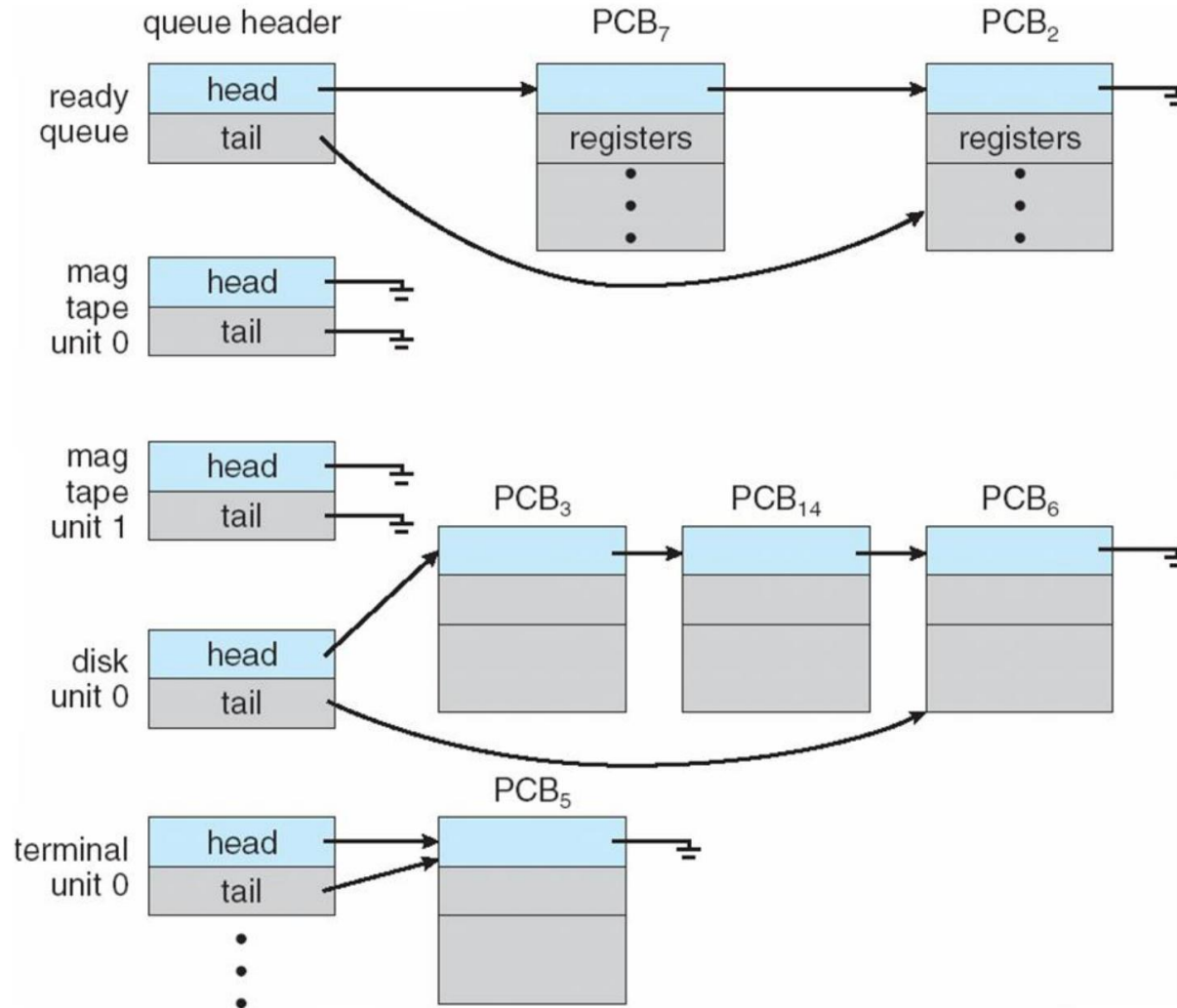
□ **طوابير الأجهزة** - مجموعة من العمليات التي تنتظر جهاز الإدخال/الإخراج

□ تنتقل العمليات بين قوائم الانتظار المختلفة





قائمة الانتظار الجاهزة وقوائم انتظار أجهزة الإدخال/الإخراج المختلفة

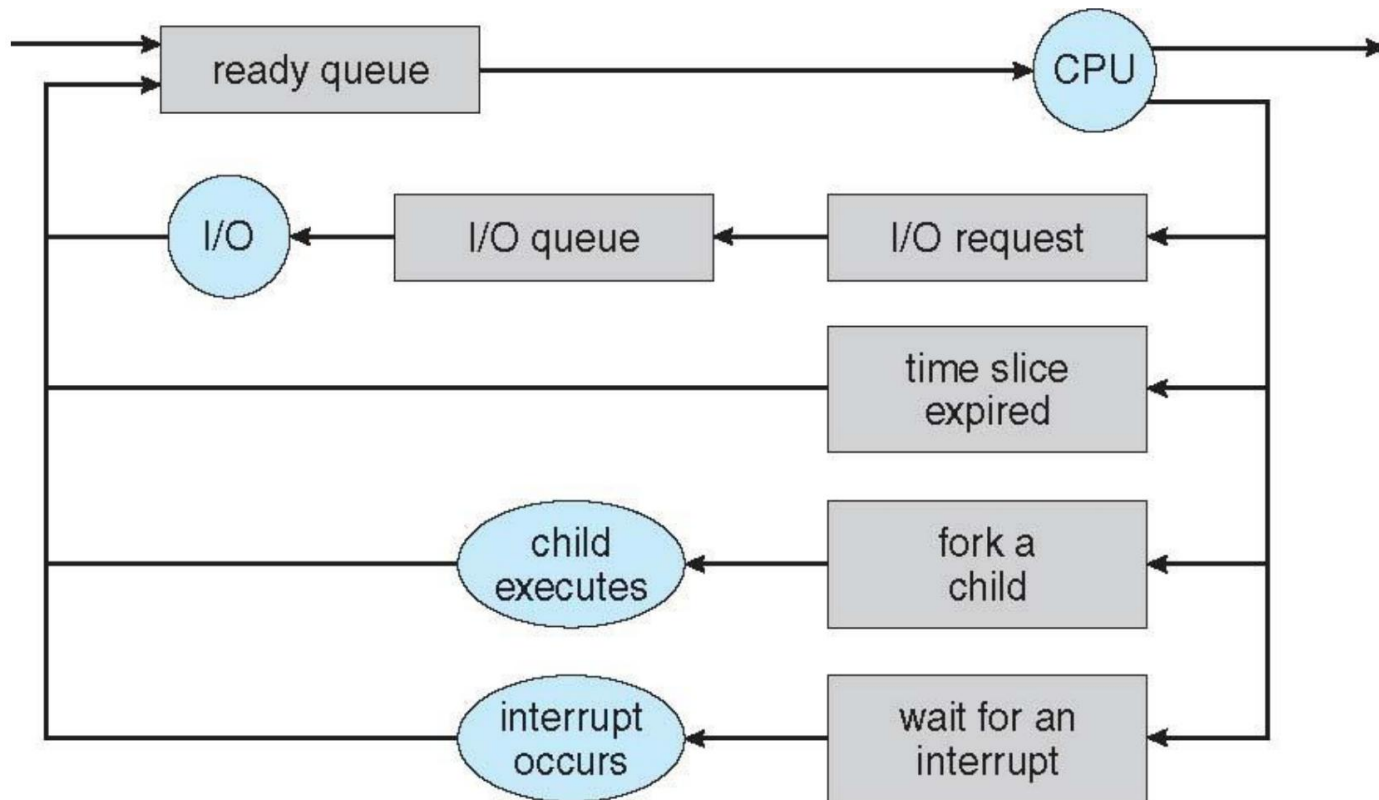




تمثيل جدولة العملية



يمثل مخطط الطابور الطوابير والموارد والتدفقات





المجدولون

□ **المجدول قصير المدى** (أو **مجدول وحدة المعالجة المركزية**) - يحدد العملية التي يجب تنفيذها بعد ذلك ويخصص وحدة المعالجة المركزية

□ في بعض الأحيان يكون المجدول الوحيد في النظام

□ يتم استدعاء المجدول قصير المدى بشكل متكرر (مللي ثانية) □ (يجب أن يكون

سريع)

□ **المجدول طويل الأجل** (أو **مجدول الوظائف**) - يحدد العمليات التي يجب وضعها في قائمة الانتظار الجاهزة

□ يتم استدعاء المجدول طويل الأمد بشكل غير متكرر (ثوانٍ، دقائق) □

(قد يكون بطيئًا)

□ يتحكم المجدول طويل الأمد في **درجة البرمجة المتعددة**

□ يمكن وصف العمليات على النحو التالي:

□ **عملية مرتبطة بالإدخال والإخراج** - تقضي وقتًا أطول في إجراء عمليات الإدخال والإخراج مقارنة بالحسابات،

العديد من دفعات وحدة المعالجة المركزية القصيرة

□ **عملية مرتبطة بوحدة المعالجة المركزية** - تقضي وقتًا أطول في إجراء العمليات الحسابية؛ عدد قليل جدًا من عمليات وحدة

المعالجة المركزية الطويلة

□ يسعى المخطط طويل الأمد إلى تحقيق **الحيادية**





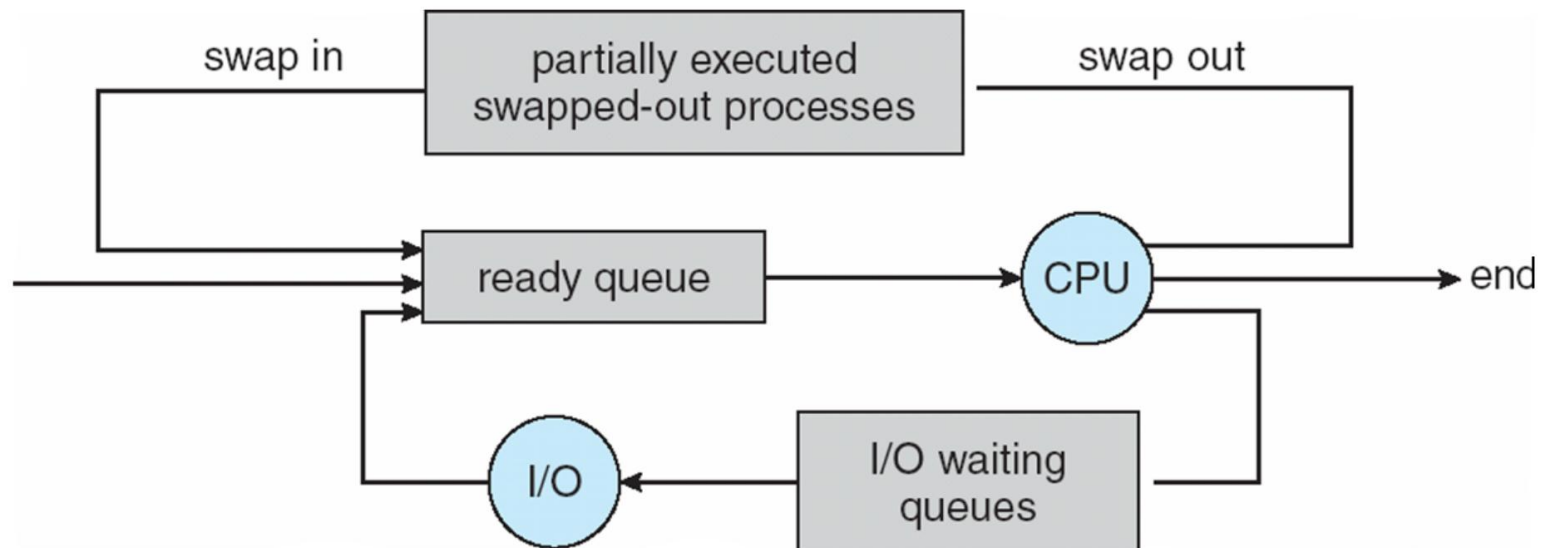
إضافة جدولة متوسطة الأجل

?

يمكن إضافة جدول زمني متوسط المدى إذا كانت هناك حاجة إلى تقليل درجة البرمجة المتعددة

?

إزالة العملية من الذاكرة، وتخزينها على القرص، وإعادة تحميلها من القرص لمواصلة التنفيذ: **المبادلة**





تعدد المهام في الأنظمة المحمولة

□ تسمح بعض أنظمة الهاتف المحمول (على سبيل المثال، الإصدار المبكر من نظام التشغيل iOS) بواحد فقط عملية التشغيل، وأخرى معلقة

□ بسبب مساحة الشاشة، فإن حدود واجهة المستخدم التي يوفرها نظام التشغيل iOS

□ عملية **مقدمة** واحدة - يتم التحكم فيها عبر واجهة المستخدم

□ عمليات **خلفية** متعددة - في الذاكرة، قيد التشغيل، ولكن ليس على الشاشة، وبحدود

□ تتضمن الحدود مهمة واحدة قصيرة، وتلقي إشعارات بالأحداث، ومهام محددة طويلة الأمد مثل تشغيل الصوت

□ يعمل نظام Android في المقدمة والخلفية، مع وجود قيود أقل

□ تستخدم العملية الخلفية **خدمة** لأداء المهام

□ يمكن أن تستمر الخدمة في العمل حتى في حالة تعليق العملية الخلفية

□ الخدمة ليس لها واجهة مستخدم، واستخدام ذاكرة صغير





تبديل السياق

□ عندما يقوم وحدة المعالجة المركزية بالتبديل إلى عملية أخرى، يجب على النظام **حفظ حالة** العملية القديمة وتحميل **الحالة المحفوظة** للعملية الجديدة عبر **تبديل السياق**

□ **سياق** العملية الممثلة في PCB

□ وقت تبديل السياق هو تكلفة إضافية؛ ولا يقوم النظام بأي شيء مفيد
العمل أثناء التبديل

□ كلما كان نظام التشغيل PCB وأكثر تعقيدًا □ كلما كانت المدة أطول
تبديل السياق

□ يعتمد الوقت على دعم الأجهزة

□ توفر بعض الأجهزة مجموعات متعددة من السجلات لكل وحدة معالجة مركزية
□ سياقات متعددة تم تحميلها مرة واحدة





العمليات على العمليات

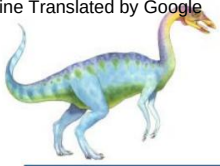
□ يجب أن يوفر النظام آليات من أجل:

□ إنشاء العملية،

□ إنهاء العملية،

□ وهكذا كما هو مفصل لاحقًا





إنشاء العملية

□ تُنشئ العملية الأصلية عمليات فرعية ، والتي بدورها تُنشئ عمليات أخرى، مما يُشكل شجرة من العمليات

□ بشكل عام، يتم تحديد العملية وإدارتها عبر معرف العملية □ (pid) خيارات مشاركة الموارد

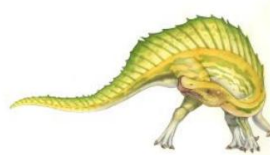
□ يتشارك الوالدان والأطفال جميع الموارد

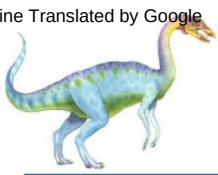
□ يتقاسم الأطفال مجموعة فرعية من موارد الوالدين

□ لا يتشارك الوالدان والطفل أي موارد

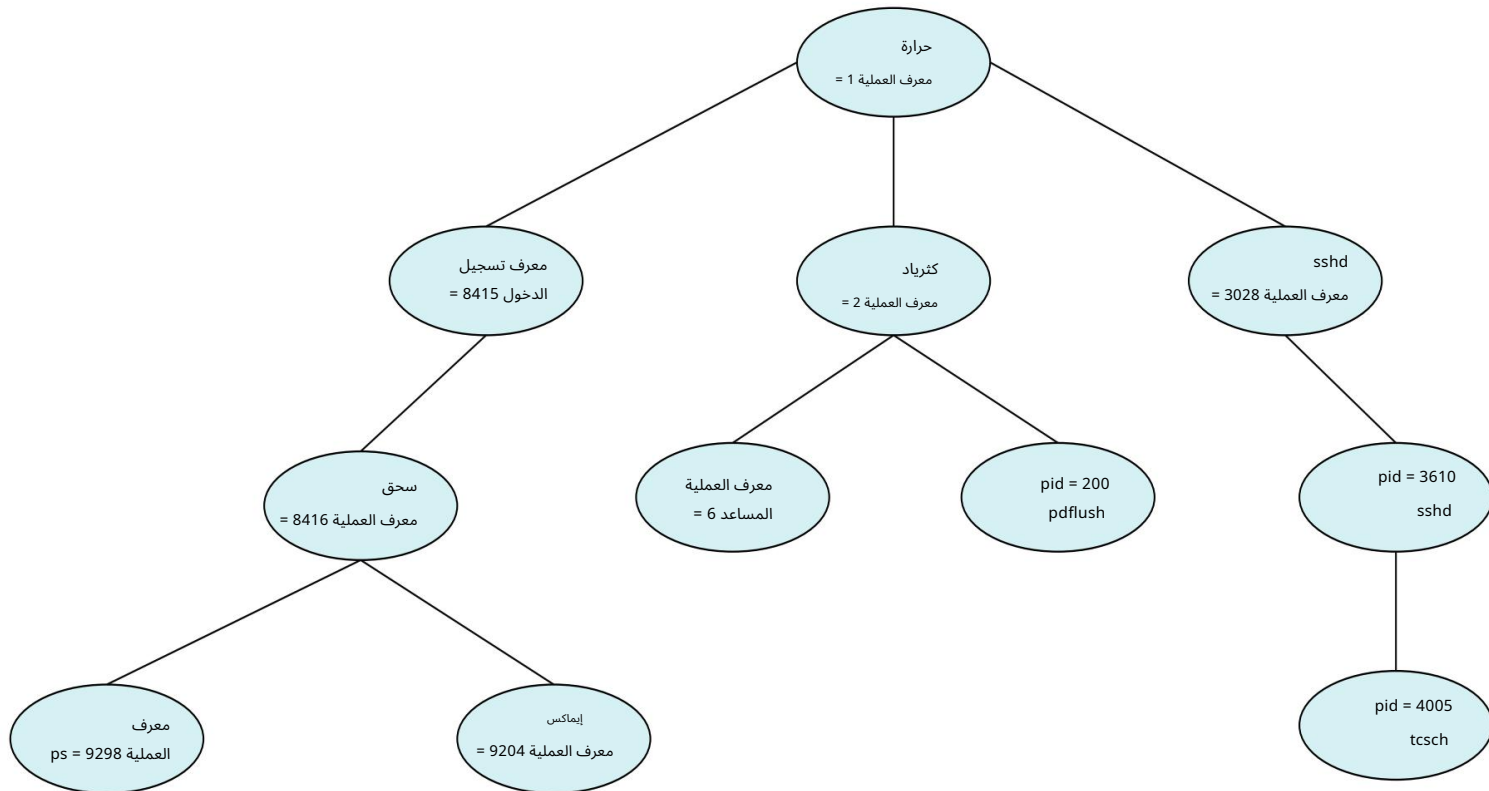
□ خيارات التنفيذ □ يتم تنفيذ الوالد والأبناء في وقت واحد

□ ينتظر الوالد حتى ينهي الأطفال





شجرة العمليات في لينكس





إنشاء العملية (تابع)

□ مساحة العنوان

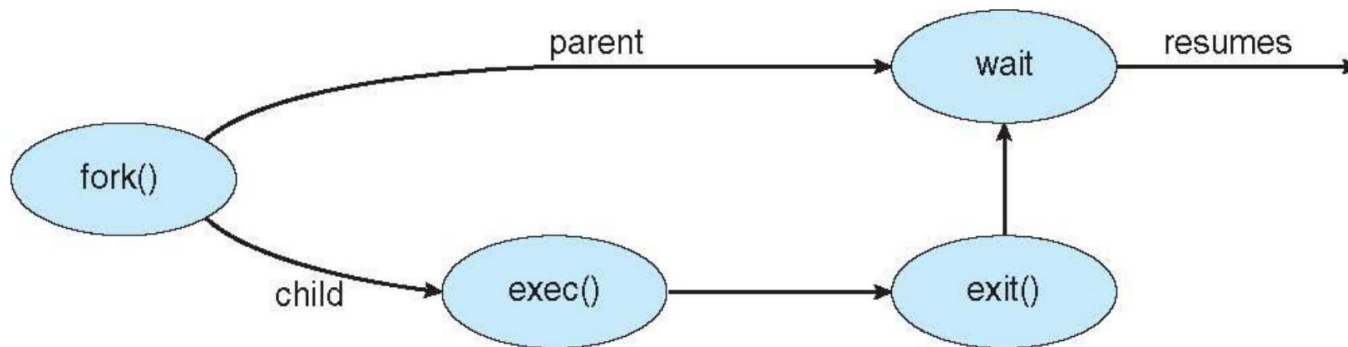
□ نسخة طبق الأصل من الوالد

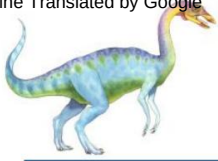
□ تم تحميل برنامج على الطفل

□ أمثلة يونكس

□ استدعاء نظام `fork()` ينشئ عملية جديدة

□ يتم استخدام استدعاء النظام `exec()` بعد `fork()` لاستبدال مساحة الذاكرة ببرنامج جديد





برنامج C متفرع عملية منفصلة

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

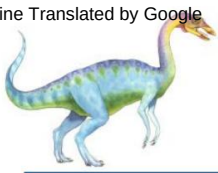
int main()
{
    pid_t pid;

    /* fork a child process */
    pid = fork();

    if (pid < 0) { /* error occurred */
        fprintf(stderr, "Fork Failed");
        return 1;
    }
    else if (pid == 0) { /* child process */
        execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
    }
    else { /* parent process */
        /* parent will wait for the child to complete */
        wait(NULL);
        printf("Child Complete");
    }

    return 0;
}
```





إنهاء العملية

□ تنفذ العملية العبارة الأخيرة ثم تطلب من نظام التشغيل حذفها باستخدام استدعاء النظام . `exit()`

□ إرجاع بيانات الحالة من الطفل إلى الوالد (عبر `wait()`)

□ يتم إلغاء تخصيص موارد العملية بواسطة نظام التشغيل

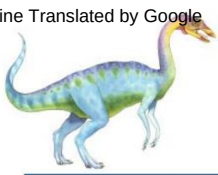
□ يمكن للعنصر الرئيسي إنهاء تنفيذ العمليات الفرعية باستخدام استدعاء النظام . `abort()` بعض أسباب ذلك:

□ تجاوز الطفل الموارد المخصصة له

□ لم تعد هناك حاجة إلى المهمة الموكلة للطفل

□ يتم إنهاء الوالد ولا يسمح نظام التشغيل للطفل بالاستمرار في حالة إنهاء الوالد





إنهاء العملية

❑ لا تسمح بعض أنظمة التشغيل بوجود الطفل إذا كان والده موجودًا
تم إنهاء العملية. إذا انتهت العملية، فيجب إنهاء جميع عملياتها الفرعية أيضًا.

❑ إنهاء متتالي. جميع الأبناء والأحفاد، إلخ، هم
تم إنهاؤها.

❑ يتم البدء في عملية الإنهاء بواسطة نظام التشغيل.

❑ يمكن للعملية الرئيسية انتظار انتهاء العملية الفرعية باستخدام استدعاء النظام. `wait()` يُرجع هذا الاستدعاء
معلومات الحالة ومعرف العملية المُنهِية.

```
pid = wait(&status);
```

- ❑ إذا لم يكن هناك أحد الوالدين في وضع الانتظار (لم يتم استدعاء عملية الانتظار `()`) فهي عملية **زومبي**
- ❑ إذا تم إنهاء العملية الأصلية دون استدعاء الانتظار ، تصبح العملية **يتيمة**





هندسة العمليات المتعددة - متصفح Chrome

تعمل العديد من متصفحات الويب كعملية واحدة (بعضها لا يزال يعمل كعملية واحدة)

إذا تسبب موقع ويب واحد في حدوث مشكلة، فقد يتعطل المتصفح بأكمله أو يتعطل

متصفح Google Chrome هو متصفح متعدد العمليات مع 3 أنواع مختلفة من العمليات:

تدير عملية المتصفح واجهة المستخدم والقرص ومدخلات ومخرجات الشبكة

عملية العرض تقوم بعرض صفحات الويب، والتعامل مع HTML، جافا سكريبت. تم إنشاء مُقدّم جديد لكل موقع ويب مفتوح.

يعمل في وضع الحماية الذي يقيد عمليات الإدخال/الإخراج على القرص والشبكة، مما يقلل من تأثير الثغرات الأمنية

عملية التوصيل لكل نوع من المكونات الإضافية





الاتصالات بين العمليات

□ **مفهوم العمليات داخل النظام**

□ يمكن أن تؤثر عملية التعاون أو تتأثر بعمليات أخرى،

بما في ذلك مشاركة البيانات

□ أسباب عمليات التعاون:

□ تبادل المعلومات

□ تسريع الحوسبة

□ الوحدات النمطية

□ الراحة

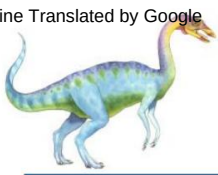
□ تحتاج العمليات التعاونية إلى التواصل بين العمليات (IPC)

□ نموذجان من IPC

□ الذاكرة المشتركة

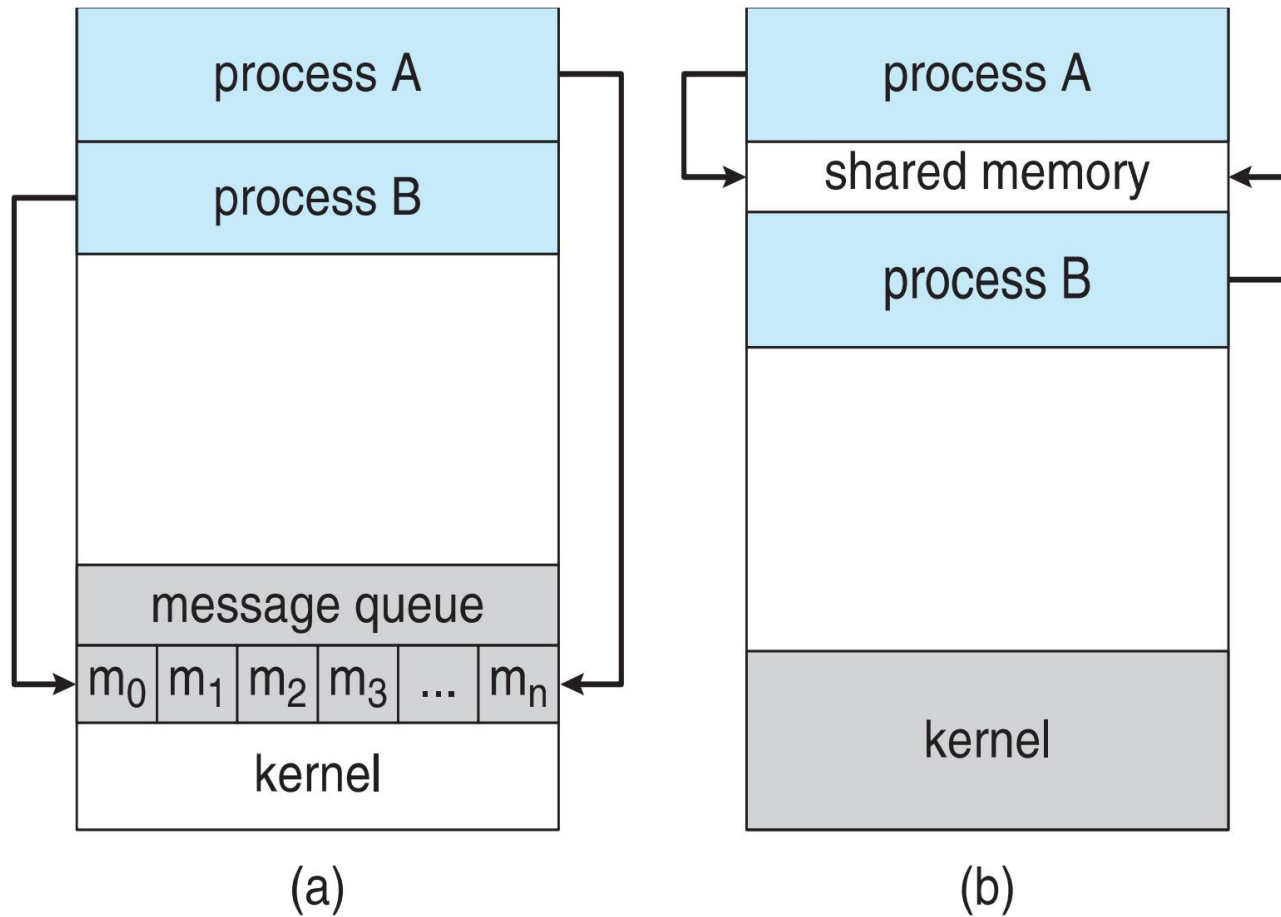
□ تمرير الرسالة





نماذج الاتصالات

(أ) نقل الرسائل. (ب) الذاكرة المشتركة.





عمليات التعاون

□ لا يمكن للعملية أن تؤثر أو تتأثر بتنفيذ عملية أخرى

مستقل

□ يمكن أن تؤثر العملية أو تتأثر بتنفيذها

التعاون

عملية أخرى

□ مزايا التعاون في العمليات

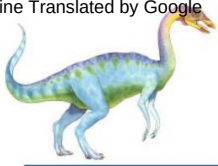
□ تبادل المعلومات

□ تسريع العمليات الحسابية

□ الوحدات النمطية

□ الراحة



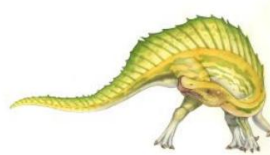


مشكلة المنتج والمستهلك

❑ نهوذج للعمليات التعاونية،
ينتج معلومات يتم استهلاكها بواسطة عملية

❑ لا يضع المخزن المؤقت غير المحدود أي حد عملي على حجم المخزن المؤقت

❑ يفترض المخزن المؤقت المحدود وجود مخزن مؤقت ثابت
مقاس





الاتصال بين العمليات - الذاكرة المشتركة

□ منطقة ذاكرة مشتركة بين العمليات التي ترغب في التواصل

□ الاتصالات تحت سيطرة المستخدمين
العمليات وليس نظام التشغيل.

□ تتمثل المشكلة الرئيسية في توفير آلية تسمح لعمليات المستخدم بمزامنة إجراءاتها عند وصولها إلى الذاكرة المشتركة. □ سيتم مناقشة المزامنة بتفصيل كبير في الفصل الخامس.





الاتصالات بين العمليات -تمرير الرسائل

آلية للعمليات للتواصل ومزامنة أعمالها

نظام الرسائل -تتواصل العمليات مع بعضها البعض دون اللجوء إلى المتغيرات المشتركة

يوفر مرفق IPC عمليتين:

إرسال (إرسال) استلام)

(سالة

الرجوع إما ثابت أو متغير





تمرير الرسائل (تابع)

□

إذا كانوا يرغبون في التواصل، فإنهم يحتاجون إلى: **إرسال/تبادل الرسائل**
بينهم **رابطات اتصال**

□ تبادل الرسائل عبر الإرسال/الاستقبال

□ قضايا التنفيذ:

□ كيف يتم إنشاء الروابط؟

□ هل يمكن ربط الرابط بأكثر من عمليتين؟

□ كم عدد الروابط التي يمكن أن تكون بين كل زوج من

عمليات التواصل؟

□ ما هي سعة الرابط؟

□ هل حجم الرسالة التي يمكن للرابط استيعابها ثابت أم لا؟

عامل؟

□ هل الرابط أحادي الاتجاه أم ثنائي الاتجاه؟





تمرير الرسائل (تابع)

□ تنفيذ رابط الاتصال □ مادي: □ ذاكرة مشتركة

□ ناقل الأجهزة

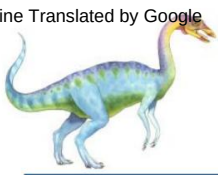
□ الشبكة

□ منطقي:

□ مباشر أو غير مباشر

□ متزامن أو غير متزامن □ تخزين مؤقت تلقائي أو صريح





التواصل المباشر

□ يجب على العمليات تسمية بعضها البعض بشكل صريح:

□ إرسال - () إرسال رسالة إلى العملية P ص، رسالة

□ receive () استقبال رسالة من العملية Q س، رسالة

□ خصائص رابط الاتصال

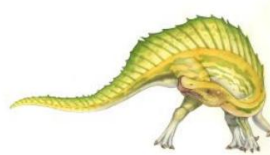
□ يتم إنشاء الروابط تلقائيًا

□ يرتبط الرابط بزوج واحد فقط من الاتصالات

العمليات

□ بين كل زوج يوجد رابط واحد فقط

□ قد يكون الرابط أحادي الاتجاه، لكنه عادةً ما يكون ثنائي الاتجاه





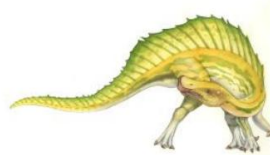
الاتصال غير المباشر

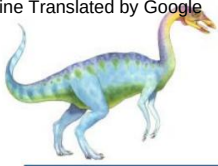
□ يتم توجيه الرسائل واستلامها من صناديق البريد (يشار إليها أيضًا باسم
إلى المنافذ)

□ كل صندوق بريد لديه معرف فريد □ يمكن للعمليات التواصل فقط إذا كانت تشترك في صندوق
بريد

□ خصائص رابط الاتصال

□ يتم إنشاء الرابط فقط إذا كانت العمليات تشترك في صندوق بريد مشترك □ قد يرتبط الرابط بالعديد من
العمليات □ قد يشترك كل زوج من العمليات في عدة روابط اتصال □ قد يكون الرابط أحادي الاتجاه أو ثنائي
الاتجاه





الاتصال غير المباشر

العمليات

إنشاء صندوق بريد جديد (منفذ)

إرسال واستقبال الرسائل عبر صندوق البريد

تدمير صندوق البريد

يتم تعريف العناصر البدائية على أنها:

أ- (الرسالة) رسالة إلى صندوق البريد أ

أ- (الرسالة) رسالة من صندوق البريد أ

إرسال (استقبال)





الاتصال غير المباشر

مشاركة صندوق البريد

مشاركة صندوق البريد أ

□ 3 p 9 ص 2 ،

□ 2 ص ، يرسل؛

□ من يتلقى الرسالة؟

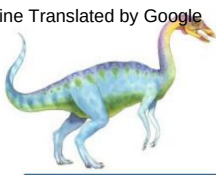
□ الحل

□ السماح بربط الرابط بعمليات على الأكثر

□ السماح لعملية واحدة فقط في كل مرة بتنفيذ الاستلام
عملية

□ السماح للنظام باختيار المستقبل بشكل عشوائي.
يتم إخطار المرسل بمن هو المتلقي.





المزامنة



قد يكون تمرير الرسائل إما حظرًا أو غير حظر



يعتبر **الحظر متزامنًا**



حظر الإرسال - يتم حظر المرسل حتى يتم استلام الرسالة



حظر الاستلام - يتم حظر المستقبل حتى تتوفر رسالة



يعتبر **عدم الحظر غير متزامن**



إرسال غير حظر - يرسل المرسل الرسالة ويستمر



استقبال غير حاجب -- **يستقبل المستقبل:**



رسالة صالحة، أو



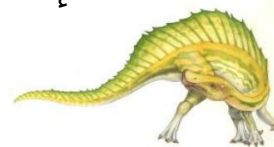
رسالة فارغة



مجموعات مختلفة ممكنة



إذا كان كل من الإرسال والاستقبال محظورين، فلدينا **نقطة التقاء**





التخزين المؤقت

□ قائمة الرسائل المرفقة بالرابط.

□ يتم تنفيذها بإحدى الطرق الثلاث

1. سعة صفيرية - لا يتم وضع أي رسائل في قائمة انتظار على رابط.

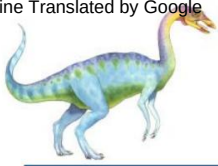
يجب على المرسل انتظار المستقبل (اللقاء)

رسائل
2. سعة محدودة - طول محدود يجب على المرسل الانتظار إذا كان
الرابط ممتلئاً

3. سعة غير محدودة - طول لا نهائي

المرسل لا ينتظر أبداً





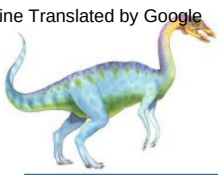
الاتصالات في أنظمة العميل والخادم

□ المقابس

□ استدعاءات الإجراءات عن بعد

□ الأنابيب □ استدعاء الطريقة عن بعد (Java)





المقابس

□ يتم تعريف المقبس **كنقطة** نهاية للاتصال

□ ربط عنوان IP **والمنفذ** - وهو رقم مدرج في بداية حزمة الرسالة للتمييز بين خدمات الشبكة على المضيف

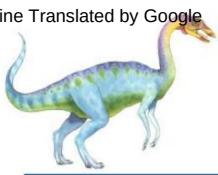
□ يشير المقبس 161.25.19.8:1625 إلى المنفذ 1625 على المضيف 161.25.19.8

□ يتكون الاتصال بين زوج من المقابس

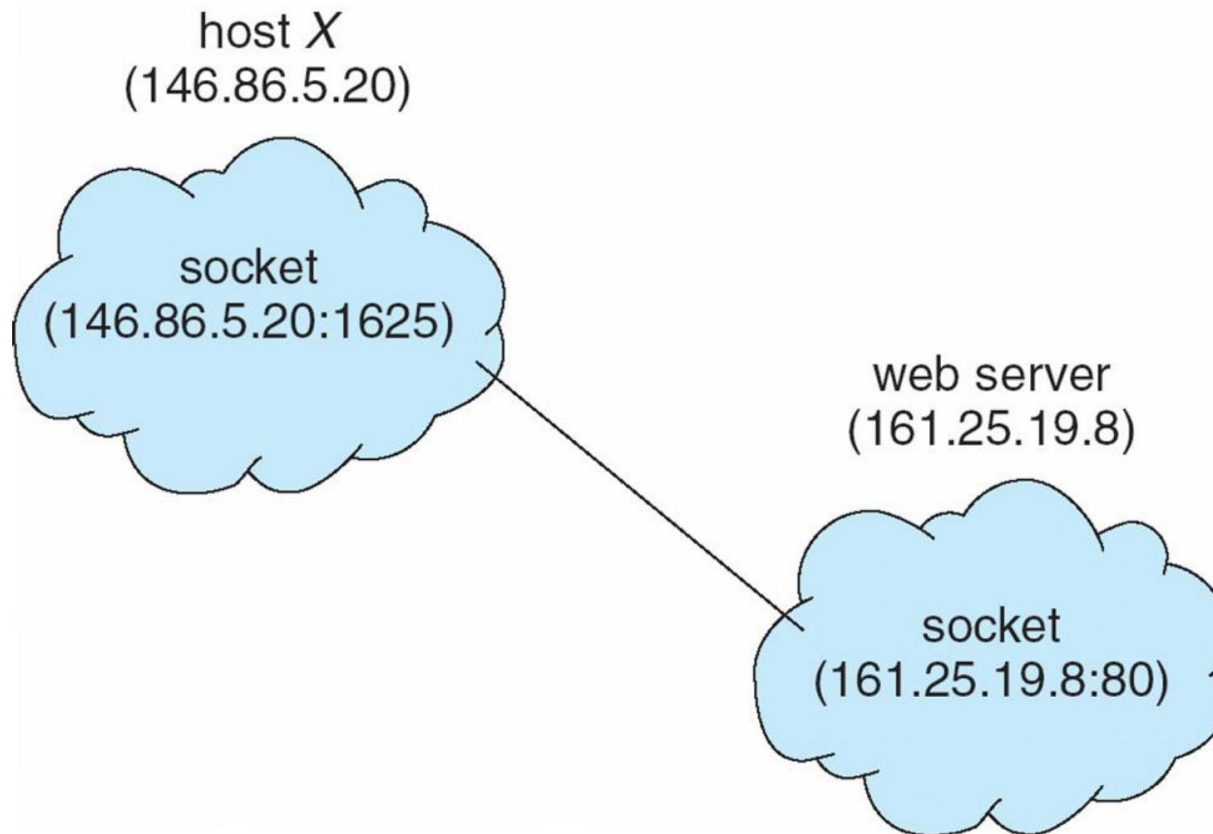
□ جميع المنافذ المستخدمة للمضيف هي 1024 هي خدمات معروفة جيدا

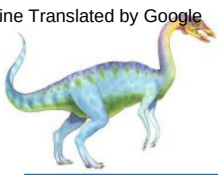
□ عنوان IP خاص 127.0.0.1 (**حلقة ارتجاعية**) للإشارة إلى النظام الذي تعمل عليه العملية





اتصالات المقبس





المقابس في جافا

□ ثلاثة أنواع من المقابس

□ موجه نحو الاتصال
(TCP)

□ بدون اتصال (UDP)

□ مقبس البث المتعدد

الفئة - يمكن إرسال البيانات إلى عدة
مستلمين

□ ضع في اعتبارك خادم "التاريخ" هذا:

```
import java.net.*;
import java.io.*;

public class DateServer
{
    public static void main(String[] args) {
        try {
            ServerSocket sock = new ServerSocket(6013);

            /* now listen for connections */
            while (true) {
                Socket client = sock.accept();

                PrintWriter pout = new
                    PrintWriter(client.getOutputStream(), true);

                /* write the Date to the socket */
                pout.println(new java.util.Date().toString());

                /* close the socket and resume */
                /* listening for connections */
                client.close();
            }
        }
        catch (IOException ioe) {
            System.err.println(ioe);
        }
    }
}
```





استدعاءات الإجراءات عن بعد

يقوم استدعاء الإجراءات عن بعد (RPC) بتلخيص استدعاءات الإجراءات بين العمليات على الأنظمة الشبكية

يستخدم المنافذ مرة أخرى للتمييز بين الخدمات

الأجزاء المبتورة - وكيل جانب العميل للإجراء الفعلي على

الخادم

يحدد الجزء السفلي من جانب العميل موقع الخادم ويجمع المعلومات

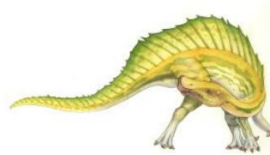
يتلقى الجزء السفلي من جانب الخادم هذه الرسالة، ويفك ضغطها

المعلومات المنظمة، وينفذ الإجراء على

الخادم

في نظام التشغيل Windows، يتم تجميع الكود البديل من المواصفات المكتوبة في

لغة تعريف واجهة (MIDL) Microsoft





استدعاءات الإجراءات عن بعد (تابع)

□ تمثيل البيانات التي تتم معالجتها عبر البيانات الخارجية
تنسيق التمثيل (XDL) لمراعاة البنيات المختلفة

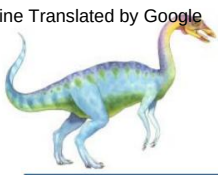
□ الطرف الكبير والطرف الصغير

□ الاتصالات عن بعد بها سيناريوهات فشل أكثر من الاتصالات المحلية

فريق واحدة
بالضبط تسليم الرسائل
أكثر من مرة

□ يوفر نظام التشغيل عادةً خدمة لقاء (أو خدمة التوفيق) لربط العميل والخادم





الأنابيب

□ يعمل كقناة تسمح للعمليات بالتواصل

□ القضايا:

□ هل الاتصال أحادي الاتجاه أم ثنائي الاتجاه؟

□ في حالة الاتصال ثنائي الاتجاه، هل هو نصفي أم كامل؟
دوبلكس؟

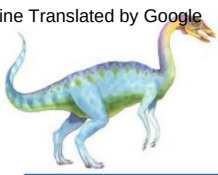
الولي والطفل □ هل يجب أن تكون هناك علاقة (أي عمليات الاتصال؟

□ هل يمكن استخدام الأنابيب عبر الشبكة؟

الأنابيب العادية - لا يمكن الوصول إليها من خارج العملية التي أنشأتها. عادةً، تُنشئ العملية الرئيسية أنبوبًا وتستخدمه للتواصل مع العملية الفرعية التي أنشأتها.

□ الأنابيب المسماة - يمكن الوصول إليها دون علاقة بين الوالد والطفل.





الأنابيب العادية

?

تسمح الأنابيب العادية بالتواصل بأسلوب المنتج والمستهلك القياسي

?

يكتب المنتج إلى أحد الطرفين (طرف الكتابة للأنبوب)

?

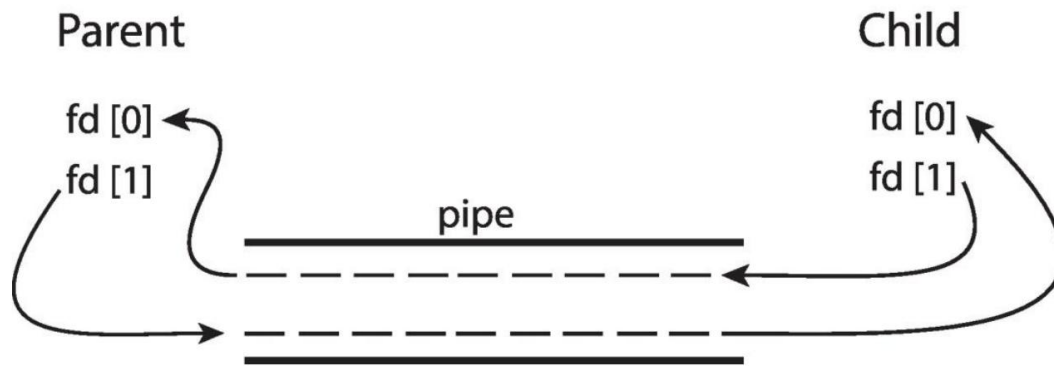
يقوم المستهلك بالقراءة من الطرف الآخر (طرف القراءة من الأنبوب)

?

لذلك فإن الأنابيب العادية أحادية الاتجاه

?

تتطلب علاقة الوالدين والطفل بين عمليات التواصل



?

يُطلق Windows على هذه الأنابيب المجهولة اسم

?

انظر عينات أكواد يونكس وويندوز في الكتاب المدرسي





الأنابيب المسماة

□ الأنابيب المسماة أقوى من الأنابيب العادية

□ التواصل ثنائي الاتجاه

□ لا توجد حاجة لعلاقة الوالد والطفل بين عمليات التواصل

□ يمكن للعديد من العمليات استخدام الأنبوب المسمى للاتصال

□ متوفر على أنظمة Windows و UNIX



نهاية الفصل الثالث

